

Numerikus módszerek II.

Szóbeli tételek kidolgozása - csak az a) részek, 3-as szint

Rövid, tanulható verzió: csak a vizsgatématica a) pontjai. A b) részekhez tartozó anyagok nincsenek benne.

1. Lineáris algebrai alapok

Sajátérték, sajátvektor, karakterisztikus polinom

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. A $\lambda \in \mathbb{C}$ szám az A mátrix sajátértéke, ha létezik $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$, amelyre

$$Av = \lambda v.$$

Ekkor v a λ sajátértékhez tartozó sajátvektor. A karakterisztikus polinom:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

λ pontosan akkor sajátérték, ha $p(\lambda) = 0$.

Algebrai és geometriai multiplicitás

A λ sajátérték algebrai multiplicitása a λ gyök multiplicitása a karakterisztikus polinomban: $m_A(\lambda)$. A sajátérték

$$W_\lambda := \{v \in \mathbb{C}^n : Av = \lambda v\},$$

és a geometriai multiplicitás

$$m_G(\lambda) := \dim W_\lambda.$$

Mindig $m_A(\lambda) \geq m_G(\lambda)$.

Egyszerű tételek

1. Különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.
2. Ha A és B hasonlók, azaz $B = T^{-1}AT$, akkor sajátértékeik azonosak.
3. Ha $Av = \lambda v$, akkor $T^{-1}v$ a $B = T^{-1}AT$ sajátvektora ugyanahhoz a sajátértékhez.
4. A diagonalizálható pontosan akkor, ha minden sajátértékre $m_A(\lambda) = m_G(\lambda)$.

A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek kapcsolata

Legyen $B = T^{-1}AT$, ahol T invertálható, és legyen $Av = \lambda v$, $v \neq 0$. Ekkor

$$B(T^{-1}v) = T^{-1}AT(T^{-1}v) = T^{-1}Av = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v.$$

Mivel $T^{-1}v \neq 0$, ezért $T^{-1}v$ a B sajátvektora λ -hoz. Fordítva: ha $Bw = \lambda w$, akkor $A(Tw) = \lambda(Tw)$. Így a hasonló mátrixok sajátértékei azonosak, a sajátvektorok pedig a transzformációval felelnek meg egymásnak.

Jordan-normálforma tétele

Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixhoz létezik invertálható $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, hogy

$$X^{-1}AX = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_m),$$

ahol $J_i = J_{n_i}(\lambda_i)$ Jordan-blokk:

$$J_{n_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ 0 & \lambda_i & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & & 0 & \lambda_i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, \quad n_1 + \dots + n_m = n.$$

Itt λ_i sajátérték, n_i az i -edik Jordan-blokk mérete, n pedig az eredeti mátrix mérete.

2. Sajátértékek becslése

Becslés normával

Ha $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, akkor

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \|v\|,$$

tehát minden sajátértékre

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

Gersgorin-tétel

Legyen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ és

$$R_i := \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Ekkor A minden sajátértéke benne van a Gersgorin-körök uniójában:

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n K(a_{ii}, R_i), \quad K(a_{ii}, R_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}.$$

Gersgorin-tétel bizonyítása

Legyen λ sajátérték és $v \neq 0$ hozzá tartozó sajátvektor. Válasszunk i -t úgy, hogy $|v_i| = \|v\|_\infty$. Az $Av = \lambda v$ egyenlet i -edik sora:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i.$$

Átrendezve:

$$(\lambda - a_{ii})v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j.$$

Abszolútértéket véve:

$$|\lambda - a_{ii}| |v_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_i| = R_i |v_i|.$$

Mivel $v_i \neq 0$, oszthatunk vele, így $|\lambda - a_{ii}| \leq R_i$.

Gersgorin javítása diagonális hasonlósági transzformációval

Legyen $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $\det D \neq 0$, és $B := D^{-1}AD$. Ekkor A és B sajátértékei azonosak, a diagonális elemek nem változnak, és B -re alkalmazva Gersgorint:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

Diagonális javítás bizonyítása

A $B = D^{-1}AD$ mátrix elemei:

$$b_{ij} = \frac{1}{d_i} a_{ij} d_j.$$

Ha $i = j$, akkor $b_{ii} = a_{ii}$, tehát a középpontok nem változnak. A és B hasonlóak, ezért sajátértékeik azonosak. B Gersgorin-sugara:

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

Gersgorin-tétel következményei

1. A Gersgorin-tétel a mátrix oszlopaira is alkalmazható.
2. A sajátértékek a sor- és oszlop-Gersgorin-uniók metszetében vannak.
3. Ha 0 nincs benne a Gersgorin-körök uniójában, akkor A invertálható.
4. Ha A szigorúan diagonálisan domináns soraiban vagy oszlopaiban, akkor $\det A \neq 0$.
5. Ha A szimmetrikus és $a_{ii} > R_i$ minden i -re, akkor A pozitív definit.

3. A sajátértékprobléma érzékenysége

Kétféle megközelítés

1. Adott A , de csak közelítő sajátértéket ismerünk: (μ, u) . Ekkor a reziduum

$$r := Au - \mu u.$$

2. Az A mátrix perturbálódik: $A + \Delta A$, és ennek μ sajátértékét hasonlítjuk A sajátértékeihez.

Becslés reziduális hibával

Legyen A diagonalizálható: $X^{-1}AX = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Legyen μ és u közelítő sajátérték és sajátvektor, $u \neq 0$, és $r := Au - \mu u$. Ekkor

$$\min_{i=1, \dots, n} |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\|u\|}.$$

Reziduális becslés bizonyítása

A diagonalizálhatóság miatt

$$r = Au - \mu u = X(D - \mu I)X^{-1}u.$$

Ha valamelyik $\mu = \lambda_i$, akkor a bal oldal 0. Különben $D - \mu I$ invertálható, és

$$u = X(D - \mu I)^{-1}X^{-1}r.$$

Normát véve:

$$\|u\| \leq \|X\| \|(D - \mu I)^{-1}\| \|X^{-1}\| \|r\|.$$

Diagonális mátrixra

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|}.$$

Átrendezve kapjuk az állítást.

Összehasonlítás a LER érzékenységeivel

Lineáris egyenletrendszereknél a reziduum és a kondíciós szám a megoldás hibáját becsüli. Sajátértékproblémánál a reziduum alapján azt kapjuk, hogy a közelítő sajátérték közel van valamely valódi sajátértékhez. Itt is megjelenik a kondíciós szám; rosszul diagonalizálható mátrixnál a sajátértékprobléma érzékenyebb.

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I

Determináns-számítás és interpoláció

Legyen

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n.$$

Válasszunk különböző $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ pontokat, és számítsuk ki

$$p(x_i) = \det(x_i I - A), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ekkor

$$p_1 x_i^{n-1} + p_2 x_i^{n-2} + \dots + p_{n-1} x_i + p_n = p(x_i) - x_i^n, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ez egy Vandermonde-típusú LER az ismeretlen $p_1, \dots, p_n$ együtthatókra. Interpolációs megfogalmazásban: keressük azt a P_{n-1} polinomot, amelyre

$$P_{n-1}(x_i) = p(x_i) - x_i^n,$$

és ekkor

$$p(x) = x^n + P_{n-1}(x).$$

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II

Fagyjev-féle trace-módszer

Legyen

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1\lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1}\lambda + p_n = \det(\lambda I - A).$$

Vezessük be

$$s_k := \operatorname{tr}(A^k), \quad k = 1, \dots, n.$$

Ekkor az együtthatók a Newton-Waring/Girard összefüggésekből számolhatók:

$$s_k + p_1 s_{k-1} + \cdots + p_{k-1} s_1 + k p_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

s_k kapcsolata a sajátértékekkel

A Jordan-alak miatt A hasonló egy J mátrixhoz: $A = X^{-1} J X$. Indukcióval $A^k = X^{-1} J^k X$, tehát A^k és J^k hasonlóak. A nyom hasonlósági transzformációnál nem változik, így

$$s_k = \operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(J^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

Az n -edik egyenlet bizonyítása

Minden sajátértékre $p(\lambda_i) = 0$, vagyis

$$0 = \lambda_i^n + p_1 \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda_i + p_n.$$

Összegezve $i = 1, \dots, n$ -re:

$$0 = \sum_i \lambda_i^n + p_1 \sum_i \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \sum_i \lambda_i + n p_n.$$

Mivel $s_k = \sum_i \lambda_i^k$, ezért

$$s_n + p_1 s_{n-1} + \cdots + p_{n-1} s_1 + n p_n = 0.$$

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer

Rayleigh-hányados

Az

$$R_A(x) := \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}, \quad x \neq 0$$

hányadost Rayleigh-hányadosnak nevezzük.

Tulajdonságok önadjungált mátrixra

Ha $A = A^*$, akkor

$$\max_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\max}, \quad \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\min}.$$

Továbbá rögzített $x \neq 0$ esetén a

$$\min_{\lambda \in \mathbb{C}} \|Ax - \lambda x\|_2$$

feladat megoldása

$$\lambda = R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Szélsőérték-tulajdonság bizonyítása

Mivel $A = A^*$, ezért $x^* A x$ valós. Létezik unitér U , hogy $A = U D U^*$. Legyen $y = U^* x$. Ekkor

$$\frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle D y, y \rangle}{\langle y, y \rangle} = \frac{\sum_i \lambda_i |y_i|^2}{\sum_i |y_i|^2}.$$

Ez a sajátértékek súlyozott átlaga, ezért $\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}$, és a szélsőértékek sajátvektorokon felvételnek.

Legjobb skalár közelítés bizonyítása

Tekintsük

$$\|Ax - \lambda x\|_2^2 = \langle Ax - \lambda x, Ax - \lambda x \rangle.$$

Valós önadjungált esetben kibontva:

$$\|Ax\|_2^2 - 2\lambda \langle Ax, x \rangle + \lambda^2 \langle x, x \rangle.$$

Ez λ -ban másodfokú kifejezés. Deriválva és nullával egyenlővé téve:

$$-2 \langle Ax, x \rangle + 2\lambda \langle x, x \rangle = 0,$$

ahonnan $\lambda = R_A(x)$.

7. Jacobi-módszer

Alapötlet

A Jacobi-módszer szimmetrikus mátrixok összes sajátértékének és sajátvektorának meghatározására szolgál. Ortonormált forgatásokkal hasonlósági transzformációkat végzünk:

$$A^{(0)} := A, \quad A^{(k)} = (Q^{(k)})^T A^{(k-1)} Q^{(k)},$$

ahol $Q^{(k)} = Q_{(i,j)}(\varphi_k)$ elemi forgatási mátrix, és úgy választjuk, hogy az aktuális $a_{ij}^{(k)} = a_{ji}^{(k)} = 0$ legyen.

Változatok

Az (i, j) pozíció választása szerint:

1. klasszikus: a legnagyobb abszolút értékű főátlón kívüli elem,
2. ciklikus: előre rögzített sorrendben haladunk,
3. küszöbös: csak olyan pozíciót választunk, amelyre $|a_{ij}^{(k-1)}| > \varepsilon_k$.

A forgatási szög képlete

Legyen $A = A^{(k-1)}$, $B = A^{(k)}$, $Q = Q_{(i,j)}(\varphi)$, $c = \cos \varphi$, $s = \sin \varphi$. A nem stabil előadásbeli képlet:

$$\operatorname{ctg}(2\varphi) = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}, \quad a_{ij} \neq 0.$$

A szögeképlet levezetése

Írjuk $G = Q^T A$, ekkor $B = GQ$. A balról szorzás csak az i -edik és j -edik sort változtatja:

$$g_{il} = ca_{il} - sa_{jl}, \quad g_{jl} = sa_{il} + ca_{jl}.$$

A jobbról szorzás csak az i -edik és j -edik oszlopot változtatja. Az (i, j) elem:

$$b_{ij} = sg_{ii} + cg_{ij} = s(ca_{ii} - sa_{ji}) + c(ca_{ij} - sa_{jj}).$$

Mivel A szimmetrikus, $a_{ji} = a_{ij}$, ezért

$$b_{ij} = sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2).$$

A $b_{ij} = 0$ feltételből

$$2sc(a_{jj} - a_{ii}) = 2a_{ij}(c^2 - s^2),$$

tehát

$$\operatorname{ctg}(2\varphi) = \frac{c^2 - s^2}{2sc} = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}.$$

8. Polinom interpoláció I

Az interpoláció alapfeladata

Adottak különböző alappontok $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ és értékek $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$. Keressük azt a $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot, amelyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Létezés és egyértelműség

$$\exists! p_n \in \mathcal{P}_n : \quad p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Létezés és egyértelműség bizonyítása

Keressük

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

alakban. Az interpolációs feltételekből lineáris egyenletrendszer adódik az a_i együtthatókra. A mátrix Vandermonde-mátrix, determinánsa

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0,$$

mert az alappontok különbözőek. Ezért a LER-nek pontosan egy megoldása van.

Lagrange-alappolinomok

Az $x_0, \dots, x_n$ alappontokhoz tartozó Lagrange-alappolinomok:

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Tulajdonságuk:

$$\ell_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Az interpolációs polinom Lagrange-alakja:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x).$$

A Lagrange-alak igazolása

Ha $i = k$, akkor minden tényező 1, tehát $\ell_k(x_k) = 1$. Ha $i \neq k$, akkor a szorzatban szerepel az $x_i - x_i$ tényező, ezért $\ell_k(x_i) = 0$. Így

$$L_n(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x_i) = y_i.$$

9. Polinom interpoláció II

Osztott differenciák

Különböző alappontokra:

$$f[x_i] := f(x_i), \quad f[x_i, x_{i+1}] := \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i},$$

és általában

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Newton-bázis és Newton-alak

A Newton-bázis:

$$1, \quad (x - x_0), \quad (x - x_0)(x - x_1), \quad \dots$$

Az interpolációs polinom Newton-alakja:

$$N_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Newton-alak hibatétele

Ha $x \neq x_i$, akkor

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \omega_n(x), \quad \omega_n(x) := \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Newton-hibatétel bizonyítása

Írjuk fel az $x, x_0, x_1, \dots, x_n$ pontokra az $(n+1)$ -edfokú Newton-interpolációs polinomot. Az utolsó tag:

$$f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Az első $n+1$ alapponton N_n interpolál, ezért az x pontbeli eltérés pontosan ez az utolsó tag.

10. A Csebisev-polinom

Definíció

Az

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1]$$

függvényt n -edfokú elsőfajú Csebisev-polinomnak nevezzük.

Rekurzió

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Rekurzió bizonyítása

Legyen $\alpha = \arccos x$, azaz $x = \cos \alpha$. Ekkor

$$2xT_n(x) - T_{n-1}(x) = 2 \cos \alpha \cos(n\alpha) - \cos((n-1)\alpha).$$

A

$$2 \cos \alpha \cos(n\alpha) = \cos((n+1)\alpha) + \cos((n-1)\alpha)$$

azonosságból a különbség $\cos((n+1)\alpha) = T_{n+1}(x)$.

Gyökök és szélsőértékek

A T_n gyökei:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

A szélsőértékhelyek:

$$\xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

és

$$T_n(\xi_k) = (-1)^k.$$

Gyökök és szélsőértékek bizonyítása

$T_n(x) = 0$ pontosan akkor, ha $\cos(n \arccos x) = 0$, vagyis

$$n \arccos x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Innen adódik a gyökképlet. Szélsőértékhez $\cos(n \arccos x) = \pm 1$ kell, tehát

$$n \arccos x = k\pi,$$

amiből $\xi_k = \cos(k\pi/n)$ és $T_n(\xi_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$.

11. Polinom interpoláció III

Lebesgue-függvény és Lebesgue-állandó

Legyenek $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ alappontok és ℓ_i a Lagrange-alappolinomok. A Lebesgue-függvény:

$$\Lambda_n(x) := \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

A Lebesgue-állandó:

$$\Lambda_n := \max_{x \in [a, b]} \Lambda_n(x).$$

A Lagrange-interpoláció öröklött hibája

Legyen L_n a pontos $f(x_i)$ adatokból, $\tilde{L}_n$ pedig a hibás $\tilde{f}(x_i)$ adatokból készült interpolációs polinom. Ha

$$\varepsilon := \max_{0 \leq i \leq n} |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)|,$$

akkor

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \varepsilon \Lambda_n(x), \quad \|L_n - \tilde{L}_n\|_{\infty} \leq \varepsilon \Lambda_n.$$

Öröklött hiba bizonyítása

A két Lagrange-alak különbsége:

$$L_n(x) - \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) \ell_i(x).$$

Háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \sum_{i=0}^n |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| |\ell_i(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)| = \varepsilon \Lambda_n(x).$$

Maximumot véve kapjuk a második állítást.

12. Hermite-féle interpoláció I

Alapfeladat

Adottak különböző alappontok $x_0, \dots, x_k \in [a, b]$, multiplicitások $m_0, \dots, m_k \in \mathbb{N}$, és deriváltértékek. Legyen

$$m := \sum_{i=0}^k m_i - 1.$$

Olyan $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinomot keresünk, amelyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}, \quad i = 0, \dots, k, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Speciális esetek

1. Ha minden $m_i = 1$, akkor Lagrange-interpoláció.
2. Ha $k = 0$ és $m_0 = m + 1$, akkor Taylor-polinom.
3. Ha minden $m_i = 2$, akkor Fejér-Hermite-interpoláció, $m = 2k + 1$.

Létezés és egyértelműség

$$\exists! H_m \in \mathcal{P}_m : \quad H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}.$$

Létezés és egyértelműség bizonyítása

A feltételek lineáris egyenletrendszernek adnak a polinom együtthatóira. Elég a homogén feladatot vizsgálni. Tegyük fel, hogy két különböző megoldás lenne; különbségük R olyan polinom, amelyre

$$R^{(j)}(x_i) = 0, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Ez azt jelenti, hogy x_i legalább m_i multiplicitású gyöke R -nek. Multiplicitással számolva R -nek $\sum_i m_i = m + 1$ gyöke van, de $\deg R \leq m$. Ez csak $R \equiv 0$ esetén lehetséges. Így a megoldás egyértelmű, és a megfelelő LER reguláris, tehát létezik is.

13. Hermite-féle interpoláció II

Osztott differenciák azonos alappontok esetén

Azonos alappontoknál az osztott differenciát deriváltakkal definiáljuk:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{j+1 \text{ db}}] = \frac{f^{(j)}(x_i)}{j!}.$$

Különböző pontokra marad a szokásos rekurzió:

$$f[z_i, \dots, z_{i+j}] = \frac{f[z_{i+1}, \dots, z_{i+j}] - f[z_i, \dots, z_{i+j-1}]}{z_{i+j} - z_i}.$$

Newton-alak Hermite-interpolációra

Az alappontokat a multiplicitásuk szerint ismételve vesszük fel:

$$z_0, z_1, \dots, z_m.$$

Ekkor a Hermite-polinom Newton-alakja:

$$H_m(x) = f[z_0] + \sum_{j=1}^m f[z_0, \dots, z_j] \prod_{r=0}^{j-1} (x - z_r).$$

A táblázat főátlóbeli elemei adják a Newton-alak együtthatóit.

14. Spline-ok I

Interpolációs spline

Legyen $a = x_0 < \dots < x_n = b$, $I_k = [x_{k-1}, x_k]$. Az $S_\ell : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény ℓ -edfokú spline, ha

1. $S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell$, $k = 1, \dots, n$,
2. $S_\ell \in C^{\ell-1}[a, b]$,
3. interpolációs spline esetén $S_\ell(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Elsőfokú spline lokális bázisban

Az elsőfokú spline szakaszonként lineáris interpoláció. Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon, $h_k = x_k - x_{k-1}$:

$$S_1(x) = f(x_{k-1}) \frac{x_k - x}{h_k} + f(x_k) \frac{x - x_{k-1}}{h_k}.$$

Ekvivalensen:

$$p_k(x) = a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_0^{(k)}, \quad a_0^{(k)} = f(x_{k-1}), \quad a_1^{(k)} = f[x_{k-1}, x_k].$$

Elsőfokú spline hibabecslése

Ha $f \in C^2[a, b]$ és S_1 az elsőfokú interpolációs spline, akkor

$$\|f - S_1\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty, \quad h := \max_k h_k.$$

Hibabecslés bizonyítása

Minden $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon a lineáris interpoláció hibaformulája:

$$f(x) - S_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - x_{k-1})(x - x_k).$$

Ezért

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} \max_{x \in I_k} |(x - x_{k-1})(x - x_k)|.$$

A maximum $h_k^2/4$, így

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{h_k^2}{8} \|f''\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

15. Spline-ok II

Harmadfokú interpolációs spline

Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon a köbös spline alakja:

$$p_k(x) = a_3^{(k)}(x - x_{k-1})^3 + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2 + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_0^{(k)}.$$

A feltételek:

$$\begin{aligned} p_k(x_{k-1}) &= f(x_{k-1}), & p_k(x_k) &= f(x_k), \\ p'_k(x_k) &= p'_{k+1}(x_k), & p''_k(x_k) &= p''_{k+1}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Klasszikus peremfeltételek

1. Hermite-féle: $S'_3(a) = f'(a)$ és $S'_3(b) = f'(b)$.
2. Természetes: $S''_3(a) = 0$ és $S''_3(b) = 0$.
3. Periodikus: $S'_3(a) = S'_3(b)$ és $S''_3(a) = S''_3(b)$.
4. Not-a-knot: S'''_3 folytonos x_1 -ben és x_{n-1} -ben.

Paraméteres alakhoz szükséges egyenletek

Legyen $h_k = x_k - x_{k-1}$. Az interpolációból és a simasági feltételekből:

$$\begin{aligned} a_0^{(k)} &= f(x_{k-1}), \\ a_3^{(k)} &= \frac{1}{3h_k} (a_2^{(k+1)} - a_2^{(k)}), \\ a_1^{(k)} &= f[x_{k-1}, x_k] - \frac{h_k}{3} (2a_2^{(k)} + a_2^{(k+1)}). \end{aligned}$$

A belső pontokra kapott redukált LER:

$$h_k a_2^{(k)} + 2(h_k + h_{k+1}) a_2^{(k+1)} + h_{k+1} a_2^{(k+2)} = 3(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]),$$

$k = 1, \dots, n - 1$. A hiányzó két egyenletet a választott peremfeltétel adja.

16. Spline-ok III

Globális spline-bázis egyoldali hatványfüggvényekkel

Legyen $\Omega_n = \{x_0, \dots, x_n\}$, $a = x_0$, $b = x_n$. A jobb oldali hatványfüggvény:

$$(x - c)_+^\ell = \begin{cases} (x - c)^\ell, & x \geq c, \\ 0, & x < c. \end{cases}$$

Az előadásbeli globális bázis:

$$1, x, \dots, x^\ell, \quad (x - x_1)_+^\ell, \dots, (x - x_{n-1})_+^\ell.$$

Minden $S \in S_\ell(\Omega_n)$ egyértelműen előállítható ebben a bázisban.

B-spline-ok fogalma

A $B_{\ell,k} \in S_\ell(\Omega_\infty)$ spline-ok B-spline-ok, ha $B_{\ell,k} \geq 0$, tartójuk minimális, és

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} B_{\ell,k}(x) \equiv 1.$$

Lineáris spline előállítása B-spline-okkal

Tetszőleges $x_{-1}, x_0, \dots, x_n$ alappontrendszer és $f(x_0), \dots, f(x_n)$ értékek esetén az elsőfokú interpolációs spline:

$$S(x) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) B_{1,k}(x).$$

Lineáris B-spline előállítás igazolása

Az elsőfokú B-spline-oknál

$$B_{1,k}(x_i) = \delta_{i,k+1}.$$

Ezért

$$S(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) \delta_{i,k+1} = f(x_i),$$

tehát S interpolál.

17. Spline-ok IV

Nulladfokú és elsőfokú B-spline

$$B_{0,k}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Az elsőfokú B-spline:

$$B_{1,k}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ \frac{x_{k+2} - x}{x_{k+2} - x_{k+1}}, & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

B-spline rekurzió és spline-előállítás

A Cox-de Boor rekurzió:

$$B_{\ell,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+\ell} - x_k} B_{\ell-1,k}(x) + \frac{x_{k+\ell+1} - x}{x_{k+\ell+1} - x_{k+1}} B_{\ell-1,k+1}(x).$$

Minden $S \in S_\ell(\Omega_\infty)$ előállítható

$$S(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k B_{\ell,k}(x)$$

alakban, lokálisan véges sok nem nulla taggal. Véges Ω_n esetén:

$$S(x) = \sum_{k=-\ell}^{n-1} c_k B_{\ell,k}(x).$$

Másodfokú interpolációs spline egyenletes felosztáson

Egyenletes felosztáson ($h_k \equiv h$) keressük

$$S_2(x) = \sum_{k=-2}^{n-1} c_k B_{2,k}(x), \quad S_2(x_i) = f(x_i).$$

A másodfokú B-spline értékei a csomópontokban:

$$B_{2,k}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & i = k+1, \\ \frac{1}{2}, & i = k+2, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ezért

$$f(x_i) = S_2(x_i) = \frac{1}{2}(c_{i-1} + c_{i-2}), \quad i = 0, \dots, n.$$

Bal oldali Hermite-peremfeltétellel:

$$f'(a) = S_2'(x_0) = -\frac{1}{h}c_{-2} + \frac{1}{h}c_{-1}.$$

Ezek együtt kétátlós LER-t adnak a $c_{-2}, \dots, c_{n-1}$ együtthatókra.

18. Mátrix szinguláris felbontása I

Szinguláris felbontás és szinguláris értékek

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ esetén léteznek unitér $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixok és

$$D = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m \times n}, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r),$$

hogy

$$A = UDV^*, \quad r = \text{rang}(A), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

A σ_i számok az A szinguláris értékei:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}.$$

Általánosított inverz és általánosított megoldás

Az $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ Moore-Penrose-féle általánosított inverze az $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mátrix, ha

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+,$$

és AA^+ , A^+A önadjungáltak. Az $Ax = b$ LER általánosított megoldása:

$$x^+ := A^+b.$$

Diagonális mátrix általánosított inverze

Ha $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ diagonális, akkor $D^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ diagonális, és

$$d_{ii}^+ = \begin{cases} 1/d_{ii}, & d_{ii} \neq 0, \\ 0, & d_{ii} = 0. \end{cases}$$

Diagonális eset bizonyítása

A Moore-Penrose-feltételeket koordinátánként ellenőrizzük. Ha $d_{ii} \neq 0$, akkor $d_{ii}d_{ii}^+d_{ii} = d_{ii}$ és $d_{ii}^+d_{ii}d_{ii}^+ = d_{ii}^+$. Ha $d_{ii} = 0$, mindkét oldal nulla. A diagonális szorzatok önadjungáltak.

Általánosított inverz előállítása SVD-ből

Ha $A = UDV^*$, akkor

$$A^+ = VD^+U^*.$$

SVD-ből kapott általánosított inverz bizonyítása

Például

$$AA^+A = UDV^*VD^+U^*UDV^* = U(DD^+D)V^* = UDV^* = A.$$

Ugyanígy $A^+AA^+ = A^+$. Továbbá $AA^+ = UDD^+U^*$ és $A^+A = VD^+DV^*$ önadjungáltak, mert DD^+ és D^+D diagonális projekciók.

19. Mátrix szinguláris felbontása II

Teljes oszloprangú, túlhatározott eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rang}(A) = n$. Ekkor

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*.$$

Teljes oszloprangú eset bizonyítása

Jelölje $B = (A^*A)^{-1}A^*$. Ekkor $BA = I$. Innen $ABA = A$ és $BAB = B$. Továbbá $BA = I$ önadjungált, és

$$AB = A(A^*A)^{-1}A^*$$

is önadjungált. Tehát B teljesíti a Moore-Penrose-feltételeket.

Teljes sorrangú, alulhatározott eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m < n$, $\text{rang}(A) = m$. Ekkor

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1}.$$

Teljes sorrangú eset bizonyítása

Jelölje $B = A^*(AA^*)^{-1}$. Ekkor $AB = I$. Innen $ABA = A$ és $BAB = B$. Továbbá $AB = I$ önadjungált, és

$$BA = A^*(AA^*)^{-1}A$$

is önadjungált. Tehát B a Moore-Penrose-inverz.

Általánosított megoldás teljes rangú esetekben

Túlhatározott teljes rangú esetben:

$$x^+ = A^+b = (A^*A)^{-1}A^*b.$$

Alulhatározott teljes rangú esetben:

$$x^+ = A^+b = A^*(AA^*)^{-1}b.$$

20. Legkisebb négyzetek módszere

Alapfeladat

Adottak $x_1, \dots, x_N \in [a, b]$ és $y_1, \dots, y_N \in \mathbb{R}$. Keressük azt a $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot, $n + 1 \leq N$, amelyre

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2$$

minimális.

Átírás általánosított megoldásra

Legyen

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

A feltételek mátrixosan:

$$Aa = y,$$

ahol

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & \dots & x_N^n \end{pmatrix}, \quad a = (a_0, \dots, a_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_N)^T.$$

Túlhározott teljes rangú esetben:

$$a^+ = A^+y = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

Igazolás

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága szerint

$$\|Aa^+ - y\|_2 \leq \|Aa - y\|_2 \quad \forall a \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

De

$$\|Aa - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2.$$

Ezért a^+ annak a polinomnak az együtthatóvektora, amely minimalizálja a négyzetes hibát.

21. Hilbert téri approximáció

Hilbert tér és approximációs feladat

A $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert tér olyan skalárszorozatos lineáris tér, amely a skalárszorozatból származó normára nézve teljes:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Adott $f \in H$ és zárt altér $H' \subset H$. Keressük azt az $f' \in H'$ elemet, amelyre

$$\|f - f'\| = \inf\{\|f - h'\| : h' \in H'\}.$$

Hilbert téri approximáció tétele

Legyen H Hilbert tér, $f \in H$, $H' \subset H$ zárt altér. Ekkor létezik pontosan egy legjobban közelítő $f' \in H'$, és

$$f - f' \perp H'.$$

Átfogalmazva: létezik pontosan egy $f' \in H'$ és $f'' \in (H')^\perp$, hogy

$$f = f' + f''.$$

Véges dimenziós altér

Ha $H' = \text{span}(g_1, \dots, g_n)$ és

$$f' = \sum_{i=1}^n c_i g_i,$$

akkor az ortogonalitási feltétel:

$$\langle f - f', g_j \rangle = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Ez a Gram-mátrixos LER:

$$Gc = b, \quad G = (\langle g_i, g_j \rangle), \quad b = (\langle f, g_j \rangle).$$

Távolság levezetése

A legjobb közelítés távolsága:

$$d^2 := \|f - f'\|^2 = \|f\|^2 - b^T c.$$

Ugyanis

$$d^2 = \langle f - f', f - f' \rangle = \langle f, f - f' \rangle - \langle f', f - f' \rangle.$$

A második tag nulla, mert $f - f' \perp H'$ és $f' \in H'$. Így

$$d^2 = \|f\|^2 - \langle f, f' \rangle.$$

Mivel $f' = \sum_i c_i g_i$ és $b_i = \langle f, g_i \rangle$,

$$\langle f, f' \rangle = \sum_i c_i \langle f, g_i \rangle = b^T c.$$

OGR és ONR eset

Ha $g_1, \dots, g_n$ ortogonális rendszer, akkor

$$c_i = \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle}, \quad f' = \sum_{i=1}^n \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i.$$

Ha ortonormált rendszer, akkor

$$f' = \sum_{i=1}^n \langle f, g_i \rangle g_i, \quad d^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n \langle f, g_i \rangle^2.$$

22. Ortogonális polinomok

Ortogonalis polinomrendszer

Az $L_w^2[a, b]$ térben

$$\langle f, g \rangle_w := \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx.$$

A $(p_0, p_1, \dots)$ polinomrendszer ortogonális, ha

$$\langle p_i, p_j \rangle_w = 0, \quad i \neq j.$$

1 főgyűtthetős ortogonális polinomok rekurziója

Az $\tilde{p}_n$ 1 főgyűtthetős ortogonális polinomrendszerre:

$$\tilde{p}_{-1} \equiv 0, \quad \tilde{p}_0 \equiv 1,$$

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n\tilde{p}_{n-1}(x),$$

ahol

$$\alpha_{n+1} = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2}, \quad \beta_n = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} > 0.$$

Rekurzió bizonyítása

Mivel $\tilde{p}_{n+1} - x\tilde{p}_n \in \mathcal{P}_n$, írható

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = x\tilde{p}_n(x) - \sum_{k=0}^n c_k \tilde{p}_k(x).$$

Skalárisan szorozva $\tilde{p}_j$ -vel:

$$0 = \langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w - c_j \|\tilde{p}_j\|_w^2.$$

Mivel $x\tilde{p}_j \in \mathcal{P}_{j+1}$, ezért $j \leq n-2$ esetén a skalárszorzat nulla. Csak $j = n$ és $j = n-1$ marad. Ez adja $c_n = \alpha_{n+1}$ és $c_{n-1} = \beta_n$.

Gyökökre vonatkozó tételek

1. $n \geq 1$ esetén $\tilde{p}_n$ -nek n darab valós különböző gyöke van $[a, b]$ -n.
2. $\tilde{p}_{n-1}$ és $\tilde{p}_n$ gyökei váltakozva helyezkednek el.

Valós különböző gyökök bizonyítása

Tegyük fel indirekt, hogy $\tilde{p}_n$ -nek csak $k < n$ olyan valós gyöke van, ahol előjelet vált. Jelölje ezeket $x_1, \dots, x_k$, és legyen

$$q(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_k) \in \mathcal{P}_k \subset \mathcal{P}_{n-1}.$$

Ekkor $q\tilde{p}_n$ nem vált előjelet, ezért

$$0 < \int_a^b q\tilde{p}_n w = \langle q, \tilde{p}_n \rangle_w.$$

De $q \in \mathcal{P}_{n-1}$, és $\tilde{p}_n \perp \mathcal{P}_{n-1}$, tehát a skalárszorzat 0. Ellentmondás.

Váltakozás rövid igazolása

A váltakozás az előadásban a rekurzióból látszik. A legegyszerűbb kezdő eset: legyen x_1 a $\tilde{p}_1$ gyöke. A rekurzió szerint

$$\tilde{p}_2(x_1) = (x_1 - \alpha_2)\tilde{p}_1(x_1) - \beta_1\tilde{p}_0(x_1) = -\beta_1 < 0.$$

Mivel $\tilde{p}_2$ főegyütthatója pozitív, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \tilde{p}_2(x) = +\infty$, ezért egy gyöke x_1 előtt, egy pedig x_1 után van. Általánosan ugyanez a rekurziós indukció adja a váltakozást.

23. Numerikus integrálás I

Interpolációs kvadrátúra formulák

A

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

alakú képlet kvadrátúra formula. Interpolációs típusú, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n,$$

ahol ℓ_k a Lagrange-alappolinom.

Pontossági tétel

$$\int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad \forall f \in \mathcal{P}_n$$

pontosan akkor, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx.$$

Pontossági tétel bizonyítása

Ha interpolációs típusú a formula és $f \in \mathcal{P}_n$, akkor $f \equiv L_n$, tehát a levezetésben egyenlőség van. Fordítva, ha minden legfeljebb n -edfokú polinomra pontos, akkor alkalmazzuk $f = \ell_k$ -ra:

$$\int_a^b \ell_k(x) w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k(x_j) = \sum_{j=0}^n A_j \delta_{kj} = A_k.$$

Newton-Cotes formulák és érintő formula

Newton-Cotes típusnál $w \equiv 1$ és az alappontok egyenletesek.

1. Zárt formula: $x_0 = a$, $x_n = b$, $h = (b - a)/n$, $x_k = a + kh$.
 2. Nyílt formula: a, b nem alappontok, $h = (b - a)/(n + 2)$, $x_k = a + (k + 1)h$.
- A nyílt $Ny(0)$ formula egyetlen alappontja a felezőpont:

$$x_0 = \frac{a + b}{2}.$$

Az érintő formula:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right).$$

Mivel $f \equiv 1$ -re pontos, az együttható $A_0 = b - a$.

24. Numerikus integrálás II

Trapéz formula

A zárt $Z(1)$ Newton-Cotes formula:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Szimmetria miatt $A_0 = A_1$, és $A_0 + A_1 = b - a$, ezért $A_0 = A_1 = (b - a)/2$.

Simpson formula

A zárt $Z(2)$ Newton-Cotes formula:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right).$$

Simpson formula levezetése

Szimmetria miatt $A_0 = A_2$. A középső együttható:

$$A_1 = \int_a^b \ell_1(x) dx = \frac{2}{3}(b - a).$$

Az együtthatók összege $b - a$, ezért

$$A_0 = A_2 = \frac{b - a}{6}, \quad A_1 = \frac{4(b - a)}{6}.$$

25. Numerikus integrálás III

Trapéz összetett formula

Osszuk $[a, b]$ -t m egyenlő részre, $h = (b - a)/m$, $x_k = a + kh$. Ekkor

$$T_m(f) = \frac{b - a}{2m} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right).$$

Trapéz összetett formula levezetése

Minden $[x_{k-1}, x_k]$ intervallumon alkalmazzuk a trapéz formulát:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

Összegezve a belső pontok kétszer, a végpontok egyszer szerepelnek.

Simpson összetett formula

Legyen m páros, $h = (b - a)/m$. Ekkor

$$S_m(f) = \frac{b-a}{3m} \left(f(a) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(b) \right).$$

Simpson összetett formula levezetése

A Simpson formulát az $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ intervallumokra alkalmazzuk. Egy ilyen intervallum hossza $2h$, ezért a tényező $(2h)/6 = h/3 = (b-a)/(3m)$. Összegezve a páratlan belső pontok 4-es, a páros belső pontok 2-es együtthatót kapnak.

26. Numerikus integrálás IV - Csebisev típusú kvadrátúra

Csebisev típusú formula

A Csebisev típusú kvadrátúra formula alakja:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx A \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Azonos súlyú együtthatóval dolgozik, ezért az ismeretlenek: $A, x_0, \dots, x_n$.

Előállítás momentumokkal

Legyenek a momentumok

$$\mu_j := \int_a^b x^j w(x) dx.$$

Az $f \equiv 1$ pontosságból:

$$A = \frac{\mu_0}{n+1}.$$

Az x^j hatványokra vett pontosságból:

$$S_j := \sum_{k=0}^n x_k^j = \frac{\mu_j}{A} = (n+1) \frac{\mu_j}{\mu_0}, \quad j = 1, \dots, n+1.$$

Keressük azt a monikus polinomot, amelynek gyökei az alappontok:

$$P(x) = x^{n+1} + p_1 x^n + \dots + p_n x + p_{n+1} = \prod_{k=0}^n (x - x_k).$$

A S_j hatványösszegek ismertek, ezért a Newton-Waring összefüggésekből:

$$S_j + p_1 S_{j-1} + \dots + p_{j-1} S_1 + j p_j = 0, \quad j = 1, \dots, n+1,$$

megkapjuk a p_j együtthatókat, majd P gyökei adják az x_k alappontokat. A konstrukció miatt a formula $n+1$ -edfokú polinomokra pontos.

27. Numerikus integrálás IV - Gauss típusú kvadratúra

Gauss típusú formula

A Gauss típusú kvadratúra formula alakja:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

és maximális fokszámig, $2n + 1$ -ig pontos.

Miért nem közvetlen pontossági egyenletekből?

Az A_k és x_k ismeretlenekre az $1, x, x^2, \dots, x^{2n+1}$ hatványfüggvények pontossága nemlineáris egyenletrendszert ad. Ezért a formulákat nem célszerű közvetlenül az elvárt pontosság alapján előállítani.

Gauss formulák jellemzése

Legyen

$$\omega_n(x) := \prod_{k=0}^n (x - x_k).$$

A kvadratúra formula pontos minden $f \in \mathcal{P}_{2n+1}$ polinomra pontosan akkor, ha

$$\omega_n \perp \mathcal{P}_n,$$

vagyis az alappontok az adott intervallumhoz és súlyfüggvényhez tartozó $(n + 1)$ -edfokú ortogonális polinom gyökei.

Az együtthatók pozitivitása

A Gauss-együtthatók mindig pozitívak:

$$A_k > 0.$$

Pozitivitás bizonyítása

Legyen ℓ_k a Lagrange-alappolinom az $x_0, \dots, x_n$ alappontokra. Mivel $\ell_k^2 \in \mathcal{P}_{2n}$, a Gauss-formula pontos rá:

$$\int_a^b \ell_k^2(x)w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k(x_j)^2 = A_k.$$

A bal oldal pozitív, mert $w \geq 0$ és ℓ_k^2 nem azonosan nulla. Ezért $A_k > 0$.